

Executive Summary

Brazilian E-Commerce (Olist) — Exploratory Data Analysis

Situation

Проведено повний Exploratory Data Analysis бразильського e-commerce маркетплейсу Olist за період вересень 2016 — серпень 2018. Аналіз охоплює зростання бізнесу, утримання клієнтів, географію, продуктовий мікс, доставку, оцінки клієнтів, платежі та розподіл серед продавців.

Metric	Value
Unique orders	98,666
Unique customers	95,420
Unique sellers	3,095
Product categories	73
Period	Sep 2016 – Sep 2018
Total revenue	\$16,566,687
AOV (avg)	\$160–180

Key Findings

1. Growth Plateau

Revenue зріс у 8 разів за 2017 рік (з \$146K до \$1.2M/міс), але у 2018 стабілізувався на рівні \$1.0–1.2M/міс. Зростання було повністю за рахунок нових клієнтів — AOV залишався на рівні \$160–180 без ознак upsell або cross-sell.

Period	Revenue	Orders	AOV	Comment
2017-01	\$146K	754	\$194	Early stage
2017-05	\$630K	3,660	\$172	Growth phase
2017-06	\$526K	3,217	\$164	Seasonal dip (–16.4% MoM)
2017-11	\$1.2M	7,357	\$164	Black Friday peak
2018-01	\$1.1M	6,940	\$160	Plateau begins
2018-08	\$1.1M	6,793	\$162	Stable plateau

2. Критична проблема Retention

97% клієнтів купують один раз і зникають. Repeat rate — лише 3.1% (2,913 з 95,420). Когортний аналіз підтверджує: жодна когорта не утримує навіть 1% клієнтів після першого місяця. Покращення між когортами 2017 і 2018 відсутнє — платформа не будувала retention.

Весь revenue-growth тримається на acquisition нових клієнтів. Це дорожча і менш стійка модель, яка вже показує ознаки насичення (growth plateau у 2018).

3. Географічна концентрація

Топ-5 штатів генерують 73.1% revenue. São Paulo один відповідає за 37.4% — залежність від одного регіону створює вразливість бізнесу.

State	Customers	Revenue	Share %	AOV
SP (São Paulo)	39,981	\$6,201,661	37.4%	\$150
RJ (Rio de Janeiro)	12,303	\$2,236,978	13.5%	\$175
MG (Minas Gerais)	11,178	\$1,920,938	11.6%	\$166
RS (Rio Grande do Sul)	5,249	\$929,350	5.6%	\$171
PR (Paraná)	4,840	\$828,526	5.0%	\$166
Total top-5		\$12,117,453	73.1%	

AOV у віддалених штатах вищий (Acre — \$258, Amapá — \$243) через високу вартість доставки, яка входить у revenue (price + freight). Це не означає що клієнти купують дорожче — вони платять більше за логістику.

4. Ланцюг: доставка → оцінки → retention

Середній термін доставки — 12 днів. 7.9% замовлень (7,827) доставлені із запізненням. Географія визначає швидкість:

State	Avg Delivery (days)	Type
SP (São Paulo)	8	Fastest
PR (Paraná)	12	Fast
MG (Minas Gerais)	11	Fast
PA (Pará)	23	Slow
AM (Amazonas)	26	Slow
AP (Amapá)	28	Slowest
RR (Roraima)	28	Slowest

Запізнення різко знижує оцінки клієнтів:

Rating	Orders	Avg Delivery (days)
5 stars	56,931	10.2
4 stars	19,011	11.8
3 stars	8,081	13.6
2 stars	3,068	15.4
1 star	10,826	19.1

Delivery	Avg Review Score
On-time	4.15
Late	2.55

Це замикає ланцюг: віддалені штати → довга доставка → низькі оцінки → низький repeat rate. Покращення логістики матиме каскадний ефект.

5. Product Mix

Category	Revenue	Orders	AOV
health_beauty	\$1,486,024	8,836	\$168
watches_gifts	\$1,357,479	5,624	\$241
bed_bath_table	\$1,310,284	9,417	\$139
sports_leisure	\$1,198,524	7,720	\$155
computers_accessories	\$1,095,457	6,689	\$164
furniture_decor	\$946,593	6,449	\$147
housewares	\$820,851	5,884	\$140
cool_stuff	\$750,150	3,632	\$207
auto	\$712,442	3,897	\$183
garden_tools	\$623,852	3,518	\$177

Health_beauty — лідер з стабільним зростанням (з \$17K до \$140K/міс за 2017–2018). Watches_gifts — найвищий AOV (\$241) з сезонними піками. Black Friday (листопад 2017) — пік для всіх топ-категорій. Fashion_female_clothing (39 замовлень) — нетипово низький попит для e-commerce.

6. Payments & Seller Concentration

Payment Type	Orders	Revenue Share	Avg Installments
Credit card	75,991	76.8%	3.6
Boleto	19,614	17.2%	1.0
Voucher	3,766	4.7%	1.0
Debit card	1,521	1.3%	1.0

Кредитна карта домінує (76.8% revenue) з середньою розстрочкою 3.6 платежі. 18.1% продавців (560 з 3,095) генерують 80% виручки — класичний Pareto (80/20).

Recommendations

- Retention program (Priority 1):** Впровадити email-нагадування, програму лояльності, персоналізовані рекомендації. Ціль: підняти repeat rate з 3% до 8–10% протягом 6 місяців. Відповідальний: Marketing + Product.
- Delivery optimization:** Партнерство з регіональними перевізниками або створення проміжних складів для північних штатів. Ціль: зменшити час доставки з 25+ до 15 днів. Каскадний ефект: швидша доставка → вищі оцінки → кращий retention. Відповідальний: Operations + Logistics.
- Seller development program:** Targeted support для середніх продавців (допомога з маркетингом, логістикою, асортиментом) для зниження концентрації revenue серед топ-18%. Відповідальний: Seller Operations.
- NPS дослідження:** Опитування у двох сегментах — повторні клієнти (що мотивує?) і одноразові (чому не повернулись?). Timeline: 2 тижні. Відповідальний: Product Research.

Limitations

- Revenue = ціна + доставка, не прибуток. Реальна маржинальність по категоріях і регіонах може суттєво відрізнятись.
- customer_unique_id може не бути справді унікальним (один клієнт — різні email/акаунт). Repeat rate потенційно вищий.
- Неповні місяці (2016-09, 2016-10, 2016-12, 2018-09) виключені з трендового аналізу.
- Когорти з малою вибіркою (< 100 клієнтів) мають нерепрезентативні показники retention.
- Відсутні дані про маркетингові витрати — неможливо оцінити CAC, ROI кампаній та реальну вартість залучення клієнта.

- Дані по оцінках — тільки числовий score; текстові коментарі не аналізувались (потенціал для NLP-аналізу).